MANUAL-01

常州工学院

CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY

毕 业 设 计 说 明 书

题目： 常州工学院毕业设计 LaTeX 模板使用手册

二级学院：计算机信息工程学院

专　　业：软件工程　　班级：通用

学生姓名：LaTeX 工作流支持组　　学号：00000000

指导教师：指导教师　　职称：教授

评阅教师：评阅教师　　职称：教授

二〇二六年四月

毕业论文（设计）独创性声明

本手册旨在为常州工学院毕业设计 LaTeX 模板提供标准、高效的使用指导。本手册的内容经过精简与重构，以原子化、金字塔结构进行组织。

作者签名：_____
日　　期：_____

摘　　要

本文档为《常州工学院毕业设计 LaTeX 模板使用手册》，主要面向需要使用 LaTeX 进行毕业设计论文排版的学生和指导教师。为了解决过去模板使用中遇到的环境配置复杂、编译报错难排查等问题，本手册采用了金字塔原理进行内容结构化重构，剔除冗余解释，直接提供高频决策路径与排错清单。主要内容涵盖了从零开始的环境配置（包括本地编译与 Overleaf 线上编译两种流派）、模板定制修改的核心指令，以及常见报错的快速定位与处理方法。

本手册的最终目的是极大地降低用户的学习和试错成本，实现“开箱即用、一键编译”的高效文档写作体验。

关键词：LaTeX；工作流；排版指南

目录

第 1 章 引言：工作流决策树 1
1.1 选路判定 1
1.2 路径执行流 1
第 2 章 环境配置与安装 2
2.1 方案 1：本地工作流 (TeX Live + VS Code) 2
2.1.1 编译环境安装 2
2.1.2 编辑器配置 2
2.1.3 核心编译指令 2
2.2 方案 2：云端工作流 (Overleaf) 2
第 3 章 模板核心使用指令 3
3.1 核心原则 3
3.2 模板目录与风险提示 3
3.3 常见修改场景 3
3.4 高频语法速查 3
3.5 常用拓展宏包 4
第 4 章 常见问题排错速查表 5
4.1 通用自救指南 5

第 1 章 引言：工作流决策树

1.1 选路判定

（1）第一次接触 LaTeX 且需要免费本地编译环境：**路径 A**（新手本地化）
（2）第一次接触 LaTeX 且需要多人协作：**路径 B**（Overleaf 线上协作）
（3）已有完整的本地编译环境，仅需使用特定模板：**路径 C**（本地模板实践）
（4）进行常州工学院（CZU）毕业设计写作：**路径 D**（CZU 毕设专线）

1.2 路径执行流

A. 新手本地化 安装 TeX Live → 安装 VS Code 及其 LaTeX Workshop 插件 → 跑通最小示例。

B. 新手协作版 注册 Overleaf → 创建 Blank 项目或上传 ZIP 源码包 → 快捷键 `Cmd+Enter` 编译 → 若需支持中文，在导言区添加 `\usepackage{ctex}`。

C. 本地模板实践 标准编译链推荐：`xelatex` → `bibtex` → `xelatex` → `xelatex`。

D. CZU 毕设 获取模板（`git clone`）→ 修改 `main.tex` 基本信息 → 在 `chapters/` 目录下编写具体内容并通过 `\input` 引入 → 执行编译（使用本地 xelatex 或上传 Overleaf）。

第 2 章 环境配置与安装

2.1 方案 1：本地工作流 (TeX Live + VS Code)

2.1.1 编译环境安装

- **Mac OS**: 终端执行 `brew install --cask mactex-no-gui`
- **Windows**: 官网下载 `install-tl-windows.exe`，执行完整安装。
- **Ubuntu**: 终端执行 `sudo apt install texlive-full`

2.1.2 编辑器配置

推荐使用 VS Code 配合 LaTeX Workshop 插件。

- **VS Code 设置 (`.vscode/settings.json`)**: 配置 recipes 编译链为 `xelatex` → `bibtex` → `xelatex*2`。为了节省性能，建议关闭自动编译，设置 `"latex-workshop.latex.autoBuild.run": "never"`。
- **快捷键配置 (`keybindings.json`)**: 建议将 `Cmd+S` (或 Ctrl+S) 绑定为 `latex-workshop.build` 命令。

2.1.3 核心编译指令

标准的编译指令为 `xelatex main.tex`。复杂文档包含参考文献时需配合 bibtex。

2.2 方案 2：云端工作流 (Overleaf)

适合不方便配置本地环境或需要多人协作的用户。

（1）注册并登录 Overleaf。

（2）点击 New Project。

（3）编写代码后按 `Cmd+Enter`（或 Ctrl+Enter）进行编译。

（4）**中文支持**: 需在文档导言区加入 `\usepackage[UTF8]{ctex}`。

第 3 章 模板核心使用指令

3.1 核心原则

修改前必须编译验证；每修改一处即编译一次；重要修改前先备份。

3.2 模板目录与风险提示

- `*.cls`：全局格式定义文件，风险最高，不建议新手随意修改。
- `main.tex`：入口组装与基本信息配置，风险较低。
- `chapters/*.tex`：论文正文内容存放位置，风险最低。

3.3 常见修改场景

（1）**仅改内容**:直接在 `chapters/*.tex` 中编写。切勿修改 `\makechaptertitle` 或 `\ifthesis`。在 `main.tex` 中填写论文信息,如 `\title{}`, `\author{}` 等。

（2）**修改格式**（需修改 `*.cls` 文件）:

- 标题样式：搜索 `\chapter`
- 行距：搜索 `\linespread`
- 页眉页脚：搜索 `fancyhdr`
- 字号调整：搜索 `\zihao`（注意 `-4` 代表小四号字）

（3）**增删章节**:

- 增加:在 `chapters/` 新建 tex 文件,在 `main.tex` 中添加 `\input{chapters/xx}`。
- 删除：直接注释掉对应的 `\input{}` 代码行。

（4）**参考文献样式**：模板通常使用国标，如果需要更换，可修改宏包参数：

```
\usepackage[backend=biber,style=gb7714-2015]{biblatex}
```

3.4 高频语法速查

- **文本**：粗体 `\textbf{}`，斜体 `\textit{}`
- **层级**：章 `\chapter{}`，节 `\section{}`，小节 `\subsection{}`
- **公式**:行内公式 `$ $`,块级公式 `\begin{equation} \end{equation}`
- **图片**：`\includegraphics[width=0.8\textwidth]{file.png}`
- **引用**:`\cite{}` 配合底部 `\printbibliography` 或 `\bibliography`

使用。

3.5 常用拓展宏包

- 代码高亮：`listings`
- 交叉引用：`cleveref`
- 复杂绘图：`tikz`

第 4 章 常见问题排错速查表

编译 LaTeX 经常会遇到报错，以下是常见错误类型及排查手段的速查表：

表 4-1 LaTeX 排错速查表

错误提示	原因与解决办法
`Undefined control sequence`	拼写错误或未引入对应的宏包。请检查命令拼写，或在导言区添加所需的 `\usepackage{}`。
`File not found`	路径或文件名错误。检查包含文件或图片的路径，确保使用正斜杠 `/` 而非反斜杠。
`Missing $ inserted`	数学公式环境错误。检查公式中是否混入了普通文本，或者行内公式遗漏了 `$` 符号。
`Package xxx Warning`	宏包警告，不影响最终生成 PDF，通常可以忽略。若有强迫症可根据提示调整参数。

4.1 通用自救指南

（1）仔细阅读终端输出的 `Error` 报错行，通常会指明报错的具体行号。

（2）若无法定位问题，尝试将近期新增的代码注释掉，重新编译，以二分法定位错误源。

（3）若更改了核心结构或 `.bib` 参考文献，务必清理所有的辅助文件（如 `.aux`, `.bbl`, `.log` 等）后再次完整编译。